针刺结合神经调控技术治疗急性脑梗死失语症临床观察*

汲广成[1] 张锦丹[2] 金春权[3] 金 鑫[4※]

（1.长春中医药大学第三临床医院脑病科，吉林 长春 130117；2.长春中医药大学护理学院，吉林 长春 130117；3.长春中医药大学附属医院儿童康复科，吉林 长春 130021；4.长春中医药大学附属医院脑病科，吉林 长春 130021）

摘 要：目的 观察针刺结合神经调控技术治疗急性脑梗死失语症的临床效果。**方法** 将46例急性脑梗死失语症患者随机分为试验组与对照组。对照组给予常规药物与康复治疗，试验组在此基础上给予针刺和神经调控技术（重复经颅磁刺激）治疗，分别观察2组患者治疗前后的汉语失语成套测验（ABC）评分、失语指数（AQ）评分、美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分变化。**结果** 治疗2周后、治疗结束后4周，试验组ABC、AQ、NIHSS评分均较治疗前改善，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。治疗2周后、治疗结束后4周，试验组AQ评分与对照组比较差异有统计学意义（$P<0.05$）。治疗2周后，试验组NIHSS评分与对照组比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** 针刺结合神经调控技术治疗急性脑梗死失语症效果显著。

关键词：失语症；急性脑梗死；针刺疗法；重复经颅磁刺激疗法；中西医结合疗法
doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2025.19.041 **文章编号：**1672-2779（2025）-19-0142-03

Acupuncture Combined with Neuromodulation Technology in the Treatment of Aphasia in Acute Cerebral Infarction

JI Guangcheng[1], ZHANG Jindan[2], JIN Chunquan[3], JIN Xin[4※]

(1. Department of Encephalopathy, The Third Clinical Hospital of Changchun University of Chinese Medicine, Jilin Province, Changchun 130117, China; 2. School of Nursing, Changchun University of Chinese Medicine, Jilin Province, Changchun 130117, China; 3. Department of Pediatric Rehabilitation, Affiliated Hospital of Changchun University of Chinese Medicine, Jilin Province, Changchun 130021, China; 4. Department of Encephalopathy, Affiliated Hospital of Changchun University of Chinese Medicine, Jilin Province, Changchun 130021, China)

Abstract: Objective To observe the clinical efficacy of acupuncture combined with neuroregulatory techniques in the treatment of aphasia in acute cerebral infarction. **Methods** Forty-six patients with aphasia in acute cerebral infarction were randomly divided into an experimental group and a control group. The control group was given conventional medication and rehabilitation treatment, while the experimental group was additionally treated with acupuncture and neuromodulation technology (repetitive transcranial magnetic stimulation) on the basis of the control group. The changes in the Aphasia Battery of Chinese (ABC) scores, Aphasia Quotient (AQ) scores, and National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) scores of the two groups were observed before and after treatment, respectively. **Results** Two weeks after treatment and four weeks after the end of treatment, the ABC, AQ, and NIHSS scores of the experimental group were all improved compared with those before treatment, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). Two weeks after treatment and four weeks after the end of treatment, the difference in AQ score between the experimental group and the control group was statistically significant ($P<0.05$). Two weeks after treatment, the difference in NIHSS score between the experimental group and the control group was statistically significant ($P<0.05$). **Conclusion** Acupuncture combined with neuromodulation technology has a significant effect in the treatment of aphasia caused by acute cerebral infarction.

Keywords: aphasia; acute cerebral infarction; acupuncture therapy; transcranial magnetic stimulation; therapy of integrated traditional Chinese and Western medicine

失语症是卒中后常见的言语交流障碍[1]。以重复经颅磁刺激为代表的脑网络重塑神经调控技术，在失语症早期的治疗中被证明有效[2,3]。针刺与该技术联合治疗，可改善临床效果[4]。本研究针对脑梗死急性期的黄金时间，研究针刺结合神经调控技术对急性脑梗死失语症的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年—2023年就诊于长春中医药大学附属医院的48例急性脑梗死失语症患者，按随机数字表法分为试验组与对照组，每组24例。其中试验组1例因提前出院而退出研究，对照组1例因病情变化终止治疗。对照组23例，男15例，女8例；年龄42～85岁，平均（64.19±10.37）岁；病程最短2 h，最长10 d，平均（1.39±1.94）d。试验组23例，男18例，女5例；年龄51～79岁，平均（64.57±7.48）岁；病程最短1 h，最长7 d，平均（1.38±1.46）d。2组患者性别、年龄、病程比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。本研究已获长春中医药大学附属医院伦理委员会批准（伦理审查号：CCZYFYLL-SQ-2021审字-082）。

*基金项目：吉林省科技厅重点研发科技项目【No.20210203061SF】；吉林省中医药管理局科技项目【No.2022052】；吉林省卫生与健康科技能力提升计划项目【No.2022LC083】
※通信作者：37432131@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 **诊断标准** 西医诊断：参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[5]的诊断标准拟定，经颅脑CT和MRI诊断为脑梗死。中医辨证：参照《中医病证诊断疗效标准》[6]中风的诊断标准。

1.3 **入选标准** 纳入标准：经颅脑CT或MRI证实为单侧病灶、左侧大脑半球脑梗死；病程≤15 d；右利手，母语为汉语；发病前无言语、记忆认知等障碍；患者或家属签署知情同意书。排除标准：存在经颅磁刺激禁忌证；有晕针现象；病情不稳定。

1.4 **治疗方法** 根据患者个体情况，予常规急性期脑梗死药物治疗。于生命体征及病情稳定48 h后，开始实施言语康复训练。对照组给予常规急性期药物治疗及言语康复训练。试验组在对照组的基础上，予针刺和神经调控的重复经颅磁刺激治疗，二者均每天1次，每周治疗6 d，周日休息，连续治疗2周。治疗结束后4周随访。

1.4.1 **针刺治疗** 采用头针、舌针、体针三维一体联合针刺选穴[7,8]，具体主穴为哑门、百会、语言Ⅰ区、语言Ⅱ区、语言Ⅲ区、金津、玉液、廉泉、通里，并给予适当辨证配穴。受术者取坐立位或卧位，予以相应提插捻转补泻手法，得气后留针30 min。

1.4.2 **脑神经调控治疗** 选用无创的重复经颅磁刺激疗法，即以70 mm 8字线圈形状的Magstim超高速磁刺激器（英国麦格司明有限公司，型号：Rapid2）进行治疗，刺激点定位于左侧半球Broca区与右侧半球的镜像语言区，按国际10-20系统电极定位于头皮，每次治疗持续20 min。

1.5 **观察指标** 经过2周治疗后，比较2组患者的汉语失语成套测验（aphasia battery of Chinese，ABC）评分、失语指数（aphasiaquotient，AQ）评分、美国国立卫生研究院卒中量表（national institutes of health stroke scale，NIHSS）评分。ABC评分可区别语言正常和失语症，得分越高表明语言功能越佳。AQ评分可评估失语症状的严重程度，评分越高表示失语症状越轻。NIHSS评分用于评估卒中患者的神经功能缺损程度，评分越高表示神经功能缺损越严重。

1.6 **统计学方法** 采用SPSS 22.0统计学软件分析、处理数据，若符合正态分布，计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，采用t检验；计数资料以率（%）表示，采用χ^2检验；若不符合正态分布，则以M（P_{25}，P_{75}）表示，组内不同时间点比较采用Wilcoxon符号秩检验，组间比较采用Mann-Whitney U检验。由于基线不齐，组间比较采用ANCOVA分析进行校正。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 **ABC评分** 试验组治疗2周后、治疗结束后4周ABC评分与治疗前比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）。2组组间比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。见表1。

2.2 **AQ评分** 治疗2周后、治疗结束后4周，试验组AQ评分与本组治疗前比较，差异有统计学意义（$P<0.05$），与同时间对照组比较差异均有统计学意义（$P<0.05$）。见表2。

2.3 **NIHSS评分** 治疗2周后、治疗结束后4周，试验组NIHSS评分与本组治疗前比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）。治疗2周后，试验组NIHSS评分与对照组比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表3。

（下转第147页）

表1 2组急性脑梗死失语症患者治疗前后ABC评分比较 [$M(P_{25},P_{75})$，分]

组别	例数	治疗前	治疗2周后	治疗结束后4周
对照组	23	267(207,336)	364(312,394)	419(360,463)
试验组	23	379(320,403)	462(380,492)[1)]	518(418,528)[1)]

注：与本组治疗前比较，[1)]$P<0.05$。

表2 2组急性脑梗死失语症患者治疗前后AQ评分比较 [$M(P_{25},P_{75})$，分]

组别	例数	治疗前	治疗2周后	治疗结束后4周
对照组	23	49.6(40.4,52.8)	65.7(61.5,73.5)	73.6(70.0,81.6)
试验组	23	70.3(66.2,73.2)	78.4(72.5,83.2)[1)2)]	82.8(78.3,88.6)[1)3)]

注：与本组治疗前比较，[1)]$P<0.05$；与对照组治疗2周后比较，[2)]$P<0.05$；与对照组治疗结束后4周比较，[3)]$P<0.05$。

表3 2组急性脑梗死失语症患者治疗前后NIHSS评分比较 [$M(P_{25},P_{75})$，分]

组别	例数	治疗前	治疗2周后	治疗结束后4周
对照组	23	11(10,13)	10(8,13)	8(6,10)
试验组	23	9(8,10)	7(7,9)[1)2)]	7(5,7)[1)]

注：与本组治疗前比较，[1)]$P<0.05$；与对照组治疗2周后比较，[2)]$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究观察组治疗后的中医证候积分、术后胃肠道不良反应发生率均低于对照组（$P<0.05$），体现了中医治疗方案在预防术后胃肠道反应方面的优势。但本研究仍存在一定局限性，如样本量较小、未能充分考虑个体差异等。未来研究可进一步扩大样本量，探讨不同年龄、性别、疾病类型等因素对患者术后胃肠功能恢复的影响，以进一步完善治疗方法。

综上所述，消化道手术患者接受足三里穴位注射联合芒硝外敷治疗，有利于改善术后胃肠功能及中医证候，降低术后胃肠道不良反应发生率，值得临床应用、推广。

参考文献

[1] 付军，林天松，周冰川，等. 理气降逆止呕方对大肠癌术后化疗相关性胃肠道反应的缓解作用研究[J]. 现代中西医结合杂志，2021，30(6)：646-650.
[2] 赵彦娜，王芳，吴洁，等. 快速康复外科对Ⅲ期结肠癌患者术后胃肠道功能、炎症反应及营养指标的影响[J]. 中华普外科手术学杂志(电子版)，2021，15(6)：633-635.
[3] 林洪岩，刘馨，李涛，等. 老年胃肠癌术后全身炎症反应综合征危险因素分析及预测模型建立[J]. 西部医学，2023，35(8)：1213-1218.
[4] 张梦，张华倩，马晓雯，等. 胃肠道肿瘤术后胃肠功能障碍影响因素的Meta分析[J]. 中国肿瘤外科杂志，2023，15(4)：396-403.
[5] 王贝贝，伍静，姚尚龙. 麻醉与术后胃肠功能恢复的研究进展[J]. 临床麻醉学杂志，2023，39(4)：426-429.
[6] 于王子. 中医药治疗腹部术后胃肠功能障碍研究进展[J]. 辽宁中医杂志，2021，48(9)：218-220.
[7] 包向红. 穴位按摩联合中医情志护理对结肠癌术后营养及胃肠功能的影响[J]. 新中医，2021，53(11)：165-167.
[8] 陈琦，陈瑱瑶，陈宇喆，等. 热敏灸对胃癌术后患者胃肠功能恢复的临床疗效观察[J]. 广州中医药大学学报，2023，40(6)：1438-1442.
[9] 陈浩然，方霜霜，林新锋. 足三里穴位注射治疗术后胃肠功能障碍疗效与安全性的Meta分析[J]. 广州中医药大学学报，2022，39(10)：2450-2458.
[10] 王宽宇，何岩涛，孔祥定，等. 基于“肚腹三里留”理论探析足三里穴治疗术后胃肠功能紊乱的研究进展[J]. 针灸临床杂志，2019，35(10)：98-101.
[11] 王华，袁大为，唐焕峰，等. 足三里注射联合腹部穴位贴敷治疗腹腔镜胆囊切除术后患者胃肠功能紊乱的临床研究[J]. 现代消化及介入诊疗，2023，28(4)：472-475.
[12] 张秀红，王苗，刘建梁，等. 针刺联合大黄芒硝外敷对腹部外科术后患者胃肠功能恢复的影响研究[J]. 针灸临床杂志，2020，36(2)：22-26.
[13] 李朝健，喻锦成，王小桥，等. 芒硝联合化石利胆汤在腹腔镜胆总管切开取石术后康复中的应用及对患者炎性因子水平的影响[J]. 陕西中医，2020，41(8)：1078-1080.
[14] 白细兰，杨静，赵静，等. 热敏灸联合芒硝外敷治疗术后早期炎性肠梗阻的疗效观察[J]. 护理实践与研究，2021，18(7)：1028-1030.

（本文编辑：贺　静　收稿日期：2023-11-07）

（上接第143页）

3 讨论

本研究发现，针刺结合神经调控技术对AQ评分的改善较为明显，在治疗2周后和治疗结束后4周效果显著；对NIHSS评分的改善在治疗2周后效果显著；对ABC评分的改善不明显。本项目存在不足之处：本研究并非多中心研究，日后需进一步扩大研究深度与范围。

脑卒中的急性期康复，是降低该病致残率最有效的方法[9]。经颅磁刺激是一种非侵入性的、调节皮质活动的新兴神经调控技术[10]，能抑制胼胝体无效激活，促进Broca区的有效激活。

综上所述，针刺与神经调控技术的结合，既可通过针刺对病灶侧神经进行刺激，改善局部血液循环及神经功能；又能通过言语区与镜像区的重复经颅磁刺激，调节失衡的神经功能，从而达到调节语言神经功能区的作用，实现对自发语言、表达、复述及命名等言语成分的改善。

参考文献

[1] 李国华，陆艺，王胜秋. 不同频率重复经颅磁刺激治疗脑梗死后失语症的疗效[J]. 山东大学学报(医学版)，2023，61(7)：83-89.
[2] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会神经康复学组，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国脑卒中早期康复治疗指南[J]. 中华神经科杂志，2017，50(6)：405-412.
[3] NG Y S，TAN K H，CHEN C，et al. Predictors of acute，rehabilitation and total length of stay in acute stroke：a prospective cohort study[J]. Ann Acad Med Singap，2016，45(9)：394-403.
[4] 秦娜，胡国强. 针刺神堂和脑户穴配合重复经颅磁刺激治疗中风后抑郁的效果[J]. 中国医药导报，2023，20(8)：79-82，98.
[5] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]. 中华神经科杂志，2018，51(9)：666-682.
[6] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准：ZY/T001.1～001.9—94[S]. 南京：南京大学出版社，1994：24.
[7] 高杨阳，吴琛，耿久军，等. 针灸治疗中风后失语症系统评价/Meta分析再评价[J]. 中国中医药信息杂志，2022，29(2)：22-27.
[8] 徐如月，尹丽丽. 针刺为主治疗脑卒中后失语临床研究进展[J]. 实用中医药杂志，2020，36(10)：1363-1365.
[9] ZHENG T，MOU X N，ZHANG J，et al. Clinical effect and changes of ET-1，FMD and NO levels in the treatment of acute cerebral infarction with acanthopanax injection[J]. Am J Transl Res，2021，13(4)：3600-3608.
[10] 闫玉林，于璐，邵杨. 低频重复经颅磁刺激对脑卒中偏瘫患者下肢痉挛及平衡步态的影响[J]. 中国医药导报，2023，20(14)：81-85.

（本文编辑：王璞松皓　收稿日期：2023-10-18）

中国知网　https://www.cnki.net